



PLANO DE ENSINO

Instituição	Universidade Federal do Oeste do Pará
Programa	Pós-Graduação em Ciência, Tecnologia e Inovação Florestal (PPGCTIF)
Unidade curricular	Estatística Computacional com R
Semestre	2026-01
Carga horária	60 horas (15h teóricas + 45h práticas)
Natureza da disciplina	Optativa
Modalidade	Presencial
Professor	Deivison Venicio Souza
E-mail institucional	deivisonvs@ufpa.br
Repositório da disciplina	https://github.com/DeivisonSouza

1 Ementa

I - Introdução à Programação em R: Estrutura de Dados, Mecanismos de Indexação e Seleção Condicional, Construção de Funções, Operadores Aritméticos, Relacionais e Lógicos, Importação, Exportação, Manipulação e Visualização de Dados; II - Estatística Básica: Análise Exploratória de Dados; Elaboração de Relatórios Reprodutíveis com RMarkdown.

2 Objetivos

2.1 Geral

Capacitar os discentes para aplicar métodos estatísticos por meio da linguagem de programação R, desenvolvendo habilidades para manipulação, visualização, análise e interpretação de dados, com ênfase em estudos de caso florestais.

2.2 Específicos

- Introduzir ao R-base, com ênfase nas estruturas de dados, mecanismos de indexação, construção de funções e uso de operadores;
- Ensinar bibliotecas para Importação, Exportação, Manipulação e Visualização de Dados;
- Ensinar Análise Exploratória de Dados Com Foco em Estudos de Caso; e
- Ensinar Linguagem de Marcação Markdown e biblioteca R Markdown para Produção de Relatórios Dinâmicos.

3 Metodologia de Ensino

As seguintes estratégias de ensino-aprendizagem serão utilizadas:

- Aulas expositivas, com uso de quadro branco e projetor multimídia;
- Aulas práticas usando o IDE RStudio para aprendizado da linguagem de programação R;
- Práticas guiadas em sala de aula;
- Estudos de caso com dados reais; e
- Elaboração de relatório estatístico usando RMarkdown.

4 Conteúdo Programático

1. Módulo 1 – Introdução ao R-base e Motivação

- (a) Motivação Para Usar Linguagem de Programação;
- (b) Sintaxe da Linguagem R, RGui e o IDE Rstudio;
- (c) Estrutura de Dados;
- (d) Indexação no R;
- (e) Construção de Funções no R; e
- (f) Operadores Aritméticos, Relacionais e Lógicos.

2. Módulo 2 – Importação, Exportação, Manipulação e Visualização de Dados (Framework Tideverse)

- (a) Importação e Exportação de Dados (Pacote readr);
- (b) Importação de Dados Usando a Interface Gráfica do Rstudio;
- (c) Manipulação de Dados (Pacote dplyr);
- (d) Visualização de Dados (Pacote ggplot2); e
- (e) Combinação de Gráficos (Pacote Patchwork).

3. Módulo 3 – Análise Exploratória de Dados

- (a) Recordando os Tipos de Variáveis;
- (b) Recordando as Principais Medidas de Tendência Central, Dispersão, Assimetria e Curtose;
- (c) Funções do R-base para Obter Estatísticas Descritivas;
- (d) Explorando Pacotes em R para Obter Estatísticas Descritivas (DataExplorer, GGally, SmartEDA, psych, summarytools)
- (e) Estudos de Caso: Iris Flower e Milsa

4. Módulo 4 – Documentos Dinâmicos

- (a) Markdown: Linguagem de Marcação
- (b) R Markdown: Componentes Básicos e Formatos de Saída; e
- (c) Estudo de Caso: Elaboração de Relatório Estatístico com R Markdown.

5 Formas de Avaliação

As seguintes estratégias de avaliação da aprendizagem serão utilizadas:

- (a) Atividades Guiadas em Sala de Aula – 30%
- (b) Listas de Exercícios – 30%
- (c) Relatório Estatístico em RMarkdown – 30%
- (d) Participação e Engajamento nas Atividades – 10%

6 Cronograma de Aulas

Módulo 1 Introdução ao R-base				Módulo 2 Introdução ao Tidyverse	
Dia 1	Dia 2	Dia 3	Dia 4	Dia 5	Dia 6
- Conhecendo o R e o IDE Rstudio; - Criando e Estruturando Projetos; - Sintaxe da Linguagem R - Boas práticas de codificação; e - Operações matemáticas básicas.	- Entendendo as estrutura de dados na linguagem R; - Funções para criação de vetores; - Funções para criação de matrizes; e - Funções para criação de Dataframes.	- Funções para criação de Listas e Arrays; e - Mecanismos de indexação no R em função da estrutura dos dados.	- Desenvolvimento de Funções no R; - Operadores no R (lógicos, aritméticos e relacionais)	- Importação e exportação de dados usando o pacote readr; - Importação de dados usando a GUI do Rstudio	- Manipulação de dados usando o pacote dplyr; - Entendendo funções de seleção, filtro, ordenamento, transformação e sumarização.
Módulo 2 (cont.) Introdução ao Tidyverse		Módulo 3 Análise Exploratória de Dados		Módulo 4 Documentos Dinâmicos	
Dia 7	Dia 8	Dia 9	Dia 10	Dia 11	Dia 12
- Visualização de Dados Usando ggplot2; - Entendendo a gramática de gráficos; e - Criação e interpretação de gráficos de pontos, linhas, dispersão com linhas de regressão.	- Criação e interpretação de gráficos de barra, histogramas e polígonos de frequência, boxplots - Criação de matriz de painéis gráficos (facet); - Salvando gráficos em alta resolução e diferentes extensões; e - Combinando gráficos usando Patchwork.	- Recordando sobre os tipos de variáveis; - Recordando sobre medidas descritivas; - Funções do R-base para obter estatísticas descritivas;	- Explorando Pacotes em R para Obter Estatísticas Descritivas (DataExplorer, GGally, SmartEDA, psych, summarytools); - Estudos de Caso: Iris Flower e Milsa	- Markdown: Linguagem de Marcação; - R Markdown: Componentes Básicos e Formatos de Saída; e - Estudo de Caso: Elaboração de Relatório Estatístico com R Markdown.	Atividade Assistida: criar um Projeto (.Rproj) e desenvolver uma Análise Exploratória de Dados usando a biblioteca R Markdown.

Bibliografia básica

- [1] Mayer, F. P.; Bonat, W. H.; Zeviani, W. H.; Krainski, E. T.; Ribeiro Jr., P. J. *Estatística Computacional com R*. 2023. ([Bookdown](#))
- [2] Morettin, P. A., Singer, J. M. *Estatística e Ciência de Dados*. 1. ed. Rio de Janeiro: LCT, 2022. ([Link Site](#))
- [3] Peng, R. D. *Exploratory data analysis with R*. Leanpub, 2015. ([Book Homepage](#))
- [4] Xie, Y., Allaire, J.J., Golemund, G. *R Markdown: The Definitive Guide*. 2021. ([Bookdown](#))
- [5] Morettin, P. A.; Bussab, W. O. *Estatística básica*. 9. ed. São Paulo: Saraiva Uni, 2017. ([Link Site](#))

Bibliografia complementar

- [1] Damiani, A., Milz, B., Lente, C., Falbel, D., Correa, F., Trecenti, J. Luduvise, N., Amorim, W. *Ciência de Dados em R*. 2021. ([Bookdown](#))
- [2] Guerra, S., Oliveira, P. F., McDonnell, R., Gonzaga, S. *Ciência de Dados com R - Introdução*. 2021. ([Bookdown](#))
- [3] Torgo, L. *Introdução a Programação R*. 2006. ([Book Homepage](#))
- [4] Wickham, H., Navarro, D., Pedersen, T. L. *ggplot2: Elegant Graphics for Data Analysis*. 3 ed. 2021. ([Book Homepage](#))